

JMChC 13회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1													18												
1 H 1.008													2 He 4.003												
2													13												
3 Li 6.94													14												
4 Be 9.01													15												
11 Na 22.99													16												
12 Mg 24.30													17												
3													10												
4													11												
5													12												
6													13												
7													14												
8													15												
9													16												
10													17												
11													18												
12													19												
13													20												
14													21												
15													22												
16													23												
17													24												
18													25												
19													26												
20													27												
21													28												
22													29												
23													30												
24													31												
25													32												
26													33												
27													34												
28													35												
29													36												
30													37												
31													38												
32													39												
33													40												
34													41												
35													42												
36													43												
37													44												
38													45												
39													46												
40													47												
41													48												
42													49												
43													50												
44													51												
45													52												
46													53												
47													54												
48													55												
49													56												
50													57												
51													58												
52													59												
53													60												
54													61												
55													62												
56													63												
57-71													64												
58													65												
59													66												
60													67												
61													68												
62													69												
63													70												
64													71												
65													72												
66													73												
67													74												
68													75												
69													76												
70													77												
71													78												
72													79												
73													80												
74													81												
75													82												
76													83												
77													84												
78													85												
79													86												
80													87												
81													88												
82													89-10												
83													90												
84													91												
85													92												
86													93												
87													94												
88													95												
89-10													96												
90													97												
91													98												
92													99												
93													100												
94													101												
95													102												
96													103												
97													104												
98													105												
99													106												
100													107												
101													108												
102													109												
103													110												
104													111												
105													112												
106													113												
107													114												
108													115												
109													116												
110													117												
111													118												
112													119												
113													120												
114													121												
115													122												
116													123												
117													124												
118													125												
119													126												
120													127												
121													128												
122													129												
123													130												
124													131												
125													132												
126													133												
127													134												
128													135												
129													136												
130													137												
131													138												
132													139												
133													140												
134													141												
135													142												
136													143												
137													144												
138													145												
139													146												
140													147												
141													148												
142													149												
143													150												
144													151												
145													152												
146													153												
147													154												
148													155												
149													156												
150													157												
151													158												
152													159												
153													160												
154													161												
155													162												
156													163												
157													164												
158													165												
159													166												
160													167												
161													168												
162													169												
163													170												
164													171												
165													172												
166													173												
167													174												
168													175												
169													176												
170													177												
171													178												
172													179												
173													180												
174													181												
175													182												
176													183												
177													184												
178													185												
179													186												
180													187												
181													188												
182													189												
183													190												
184													191												
185													192												
186													193												
187													194												
188													195												
189													196												
190													197												
191													198												
192													199												
193													200												
194													201												
195													202												
196													203												
197													204												
198													205												
199													206												
200													207												
201													208												
202													209												
203													210												
204													211												
205													212												
206													213												
207													214												
208													215												
209													216												
210													217												
211													218												
212													219												
213													220												
214													221												
215													222												
216													223												
217													224												
218													225												
219													226												
220													227												
221													228												
222													229												
223													230												
224													231												
225													232												
226													233												
227													234												
228													235												
229													236												
230													237												
231													238												
232													239												
233													240												
234													241												
235													242												
236													243												
237													244												
238													245												
239													246												
240													247												
241													248												
242													249												
243													250												
244													251												
245													252												
246													253												
247													254												
248													255												
249													256												
250													257												
251													258												
252													259												
253													260												
254													261												
255													262												
256													263												
257													264												
258													265												
259													266												
260													267												
261													268												
262													269												
263													270												
264													271												
265													272												
266													273												
267													274												
268													275												
269													276												
270													277												
271													278												
272													279												
273													280												
274													281												
275													282												
276													283												
277													284												
278													285												
279													286												
280													287												
281													288												
282													289												
283													290												
284													291												
285													292												
286													293												
287													294												
288													295												
289													296												
290													297												
291													298												
292													299												
293													300												
294													301												
295													302												
296													303												
297													304												
298													305												
299													306												
300													307												
301													308												
302													309												
303													310												
304													311												
305													312												
306													313												
307													314												
308													315												
309													316												
310													317												
311													318												
312													319												
313													320												
314													321												
315													322												
316													323												
317													324												
318													325												
319													326												
320													327												
321													328												
322													329												
323													330												
324													331												
325													332												
326													333												
327													334												
328													335												
329													336												
330													337												
331													338												
332													339												
333													340												
334													341												
335													342												
336													343												
337													344												
338													345												
339													346												
340													347												
341													348												
342													349												
343													350												
344													351												
345													352												
346													353												
347													354												
348													355												
349													356												
350													357												
351													358												
352													359												
353													360												
354													361												
355													362												
356													363												
357													364												
358													365												
359													366												
360													367												
361													368												
362													369												
363													370												
364													371												
365													372												
366													373												
367													374												
368													375												
369													376												
370													377												
371													378												
372													379												
373													380												
374													381												
375													382												
376													383												
377													384												
378													385												
379													386												
380													387												
381													388												
382													389												
383													390												
384													391												
385													392												
386													393												
387													394												
388													395												
389													396												
390													397												
391													398												
392													399												
393													400												
394													401												
395													402												
396													403												
397													404												
398													405												
399													406												
400													407												
401													408												
402													409												
403													410												
404													411												
405													412												
406													413												
407													414												
408													415												
409													416												
410													417												
411													418												
412													419												
413													420												
414													421												
415													422												
416													423												
417													424												
418													425												
419													426												
420													427												
421													428												
422													429												
423													430												
424													431												
425													432												
426													433												
427													434												
428													435												
429													436												
430													437												
431													438												
432													439												
433													440												
434													441												
435													442												
436													443												
437													444												
438													445												
439													446												
440													447												
441													448												
442													449												
443</																									

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

문제 1

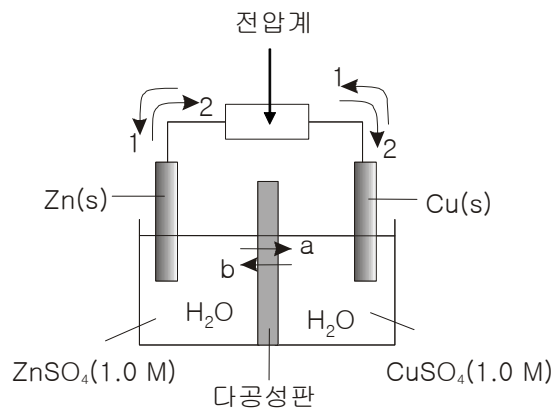
주어진 화학종 중에서 가장 강한 환원제는?

화 학 반 응	E° (V)
$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Al(s)}$	-1.66
$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$	+0.77

- ① Al ② Fe^{3+} ③ Fe^{2+} ④ Al^{3+}

문제 2

다음은 갈바니전지 그림과 표준 환원전위값이다.(전지의 온도는 25°C 이다.)



환원반쪽반응	표준 환원전위 (E°)
$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Cu(s)}$	0.34 V
$\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Zn(s)}$	-0.76 V

환원전극과 산화전극에서 일어나는 반응을 올바르게 짝지은 것은?

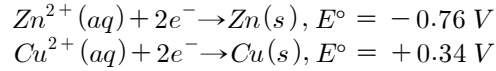
환원전극

산화전극

- | | |
|--|--|
| ① $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Zn(s)}$ | $\text{Cu(s)} \rightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-}$ |
| ② $\text{Cu(s)} \rightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-}$ | $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Zn(s)}$ |
| ③ $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Cu(s)}$ | $\text{Zn(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-}$ |
| ④ $\text{Zn(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-}$ | $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Cu(s)}$ |

문제 3

다음은 아연(Zn)과 구리(Cu)의 표준 환원전극전위 값이다.



아연과 구리를 사용하여 갈바니전지를 만든다고 할 때, 다음 설명 중 틀린 것은?

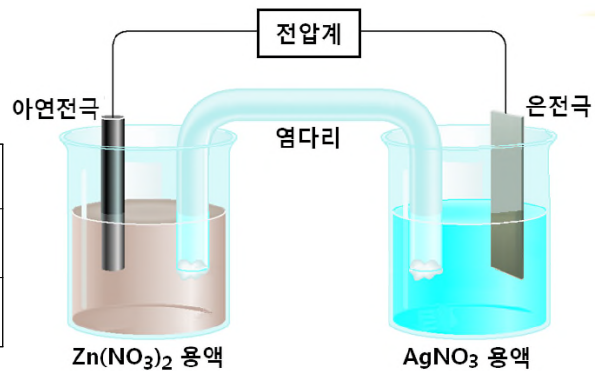
- ① 아연이 구리보다 산화가 잘 된다.
- ② 이 전지의 표준전지전위(기전력)는 1.10V이다.
- ③ 구리는 환원전극으로 아연은 산화전극으로 작용한다.
- ④ 아연은 산화제로 구리는 환원제로 작용한다.

문제 4

아연전극과 은전극을 이용하여 아래 그림과 같은 갈바니전지를 제작하였다.

표준상태에서 $\text{Zn}(\text{s}) | \text{Zn}(\text{NO}_3)_2(\text{aq}) \parallel \text{AgNO}_3(\text{aq}) | \text{Ag}(\text{s})$ 전지의 기전력은?

반쪽반응	표준 환원전위(V)
$\text{Ag}^{+} + \text{e}^{-} \rightarrow \text{Ag}$	+ 0.80
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Zn}$	- 0.76



- ① 0.04 V ② 0.42 V ③ 1.18 V ④ 1.56 V

문제 5

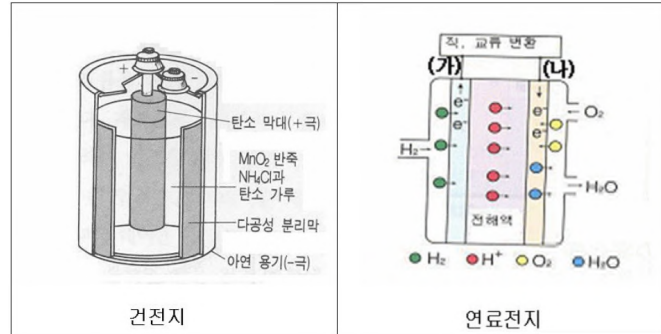
시아나이드온 선택성전극의 전위는 $E = \text{상수} - 0.059 \log[\text{CN}^{-}]$ 로 주어진다.

이 전극을 $1.00 \times 10^{-3} \text{ M}$ NaCN 용액에 넣었더니 $E = -0.230 \text{ V}$ 이었다. $E = -0.289 \text{ V}$ 인 용액의 $[\text{CN}^{-}]$ 은 얼마인가?

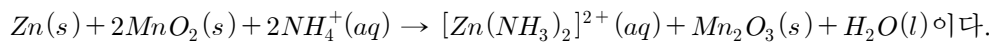
- ① $1.00 \times 10^{-4} \text{ M}$ ② $5.00 \times 10^{-3} \text{ M}$
- ③ $1.00 \times 10^{-2} \text{ M}$ ④ 전압만으로는 농도를 알 수 없다.

문제 6

다음은 건전지와 연료전지의 개략도이다. 이에 대한 설명으로 잘못된 것은?

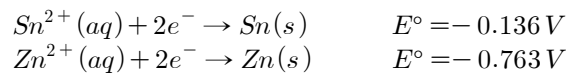
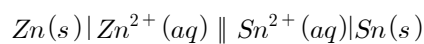


- ① 연료전지의 (가)는 (-)극이고, (나)는 (+)극이다.
- ② 건전지의 아연과 연료전지의 산소는 같은 역할을 한다.
- ③ 연료전지의 전체 반응식은 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 이다.
- ④ 건전지의 전체반응식은



문제 7

아래 표준 전기화학전지에서 일어나는 변화로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



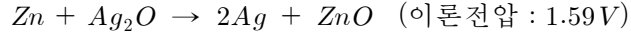
<보 기>

- 가. $\text{Zn}^{2+}(aq)$ 농도는 점점 증가한다.
 나. 전압은 시간의 흐름에 따라 음의 값에서 0이 된다.
 다. 전자는 외부 전기 회로를 통해 Zn에서 Sn으로 이동한다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 8

여러 전지 중에 에너지 밀도가 높은 버튼 모양의 Zn/Ag₂O 전지에서 일어나는 반응은 다음과 같다. 이때 KOH 수용액이 전해질로 사용된다.



만약 Zn 65.4g이 사용된다면, Zn 극에 보유된 이론적 전하량은 얼마인가?

- ① $4.83 \times 10^4 \text{ C}$ ② $9.65 \times 10^4 \text{ C}$
 ③ $1.93 \times 10^5 \text{ C}$ ④ $3.86 \times 10^5 \text{ C}$

문제 9

선 표시법으로 나타낸 다음 전지의 전위가 25℃에서 a V로 측정되었다. 이 때 산화 전극 전해질 용액의 pH는?



- ① $a/0.0592$ ② $-a/0.0592$
 ③ $2a/0.0592$ ④ $-2a/0.0592$

문제 10

아보가드로수에 관해 기술된 사항 중 옳지 않은 것을 <보기>에서 모두 고르면?

<보기>

- a. 아보가드로수는 6.022×10^{23} 이다.
 b. 아보가드로수의 전자의 전하량은 1 패러데이이다.
 c. 기체상수 R은 볼츠만 상수를 아보가드로수로 나눈 값이다.
 d. 1기압, 0℃에서 질소 기체 22.4리터에는 아보가드로수의 원자가 들어 있다.

- ① a, b ② b, d ③ c ④ c, d

문제 14

다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 0차 반응의 반감기는 반응물의 초기 농도와 무관하다.
- ② 1차 반응의 반응 속도는 시간에 따라 변한다.
- ③ 반응 차수는 정수가 아닐 수도 있다.
- ④ 정촉매는 반응 속도를 빠르게 한다.

문제 15

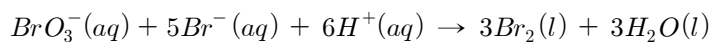
아래는 세 가지의 다른 반응 A, B, C에 대하여 반응속도를 측정한 결과를 정리한 것이다. 각 반응의 반응 차수를 적절하게 연결한 것은?

반응 A : 반응물의 농도는 시간에 따라 일정하게 감소한다.
 반응 B : 반감기는 반응물의 농도와 관계없이 일정하다.
 반응 C : 반응물의 농도를 2배로 증가시켜 주면 반응 속도는 4배 증가한다.

	반응 A	반응 B	반응 C
①	0	1	2
②	0	0	1
③	1	1	2
④	1	0	1

문제 16

25℃에서 다음 반응의 반응속도 자료들이 표와 같이 얻어졌다. 25℃에서 이 반응에 대한 반응속도 상수 값과 단위를 모두 옳게 표시한 것은?



실험	[BrO ₃ ⁻] (M)	[Br ⁻] (M)	[H ⁺] (M)	측정된 초기 반응 속도(M/s)
1	0.10	0.10	0.10	8.0×10^{-4}
2	0.20	0.10	0.10	1.6×10^{-3}
3	0.20	0.20	0.10	3.2×10^{-3}
4	0.10	0.10	0.20	3.2×10^{-3}

- ① $8.0 \times 10^{-1} \text{ L}^3 \cdot \text{mol}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
- ② $8.0 \times 10^{-1} \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$
- ③ $8.0 \text{ L}^3 \cdot \text{mol}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
- ④ $8.0 \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

문제 20

다음 반응의 속도상수(k)를 변화시키는 조건을 모두 고르면?

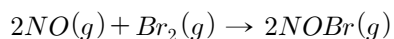


- 가. A의 농도를 증가시킨다.
- 나. 촉매를 가한다.
- 다. 반응이 일어나는 온도를 높인다.
- 라. 생성물 P를 반응용기에서 제거한다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 다 ④ 나, 다, 라

문제 21

다음 반응의 메커니즘에 대한 설명으로 가장 타당한 것은?

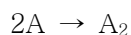


- 1단계 : $NO + Br_2 \rightleftharpoons NOBr_2$ (빠른 평형)
 2단계 : $NOBr_2 + NO \rightarrow 2NOBr$ (느림)

- ① 1단계가 속도 결정 단계이다.
- ② 2단계는 삼분자 반응이다.
- ③ 전제반응속도 = $k[NO][Br_2]$
- ④ $NOBr_2$ 는 반응 중간체이다.

문제 22

이성질체 화합물 A는 각각 다음과 같이 중합된다.



반응 속도식은 아래와 같고, 이 때 k_1 값은 25 °C에서 0.25 L/mol·s 이다.

$$\text{반응 속도} = - \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = k_1[A]^2$$

25 °C에서 반응기에 화합물 A를 넣었다. 이때 초기 농도 $[A]_0 = 1.0 \times 10^{-2}$ M이다.
 반응이 시작되고 3분 후, A_2 의 농도(M)는 얼마인가? (단, $[A_2]_0 = 0$)

- ① 2.8×10^{-4} ② 6.9×10^{-3}
- ③ 3.1×10^{-3} ④ 1.6×10^{-3}

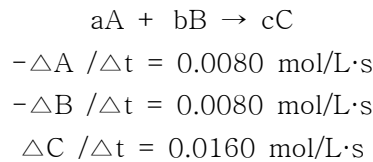
문제 23

가정이나 사무실 등 실내공기의 질은 인간의 활동, 건축자재, 주위 환경의 영향을 받는데, 그 중 최근 라돈, 포름알데히드 등의 영향에 대한 논의가 많이 이루어지고 있다. 라돈-222는 반감기가 3.8일인 방사능 물질로 폐암의 원인 물질의 하나로 알려져 있다. 실내 공기 중 1.0g의 라돈-222가 존재한다면, 19일 후 실내 공기 중 라돈-222의 양은 얼마인가? 단, 라돈-222의 출입은 없다고 가정한다.

- ① $5.26 \times 10^{-2} \text{ g}$ ② $3.13 \times 10^{-2} \text{ g}$
 ③ $1.56 \times 10^{-2} \text{ g}$ ④ $1.26 \times 10^{-3} \text{ g}$

문제 24

다음 단일단계 반응에서 어떤 시간 Δt 동안 평균 속도를 측정한 결과가 다음과 같다.

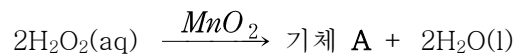


이 반응식의 균형을 맞추었을 경우 $a+b+c$ 의 값은 얼마인가?

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7

문제 25

다음은 실험실에서 기체 **A**를 얻을 수 있는 실험의 반응식을 나타낸 것이다.



이 실험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① MnO_2 는 촉매로 사용된다.
 ② 기체 **A**에 불을 붙이면 물이 생성된다.
 ③ 기체 **A**는 수상 치환으로 모을 수 있다.
 ④ $\text{KClO}_3(\text{s})$ 에 MnO_2 를 넣고 가열해도 기체 **A**가 얻어진다.

문제 26

촉매는 어떻게 반응의 속도를 증가시키는가?

- ① 높은 에너지 분자 수의 증가
- ② 반응하는 분자의 온도 상승
- ③ 반응의 활성화 에너지 증가
- ④ 새로운 반응경로 제공

문제 27

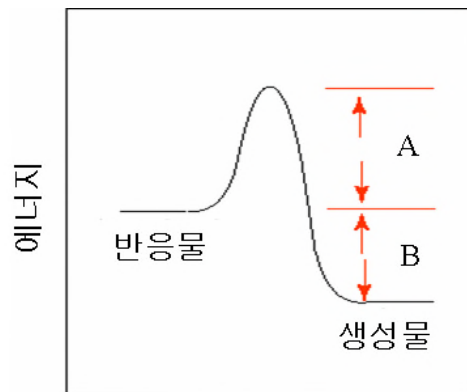
대부분의 화학 반응은 온도가 높을수록 더 빨리 일어난다. 다음 중 온도가 높아질수록 증가하는 것은?

a. 활성화 에너지 b. 충돌 에너지 c. 반응 속도 상수

- ① a
- ② b
- ③ a, c
- ④ b, c

문제 28

화학 반응과 관련된 에너지 도식에 관한 설명 중에서 맞는 것을 모두 고르면?



반응 좌표

- a. 반응열 B가 클수록 생성물이 빨리 생성된다.
- b. 정반응은 발열 반응이며, 역반응은 흡열 반응이다.
- c. 정반응의 활성화 에너지 A는 촉매에 의해서 변화시킬 수 있다.
- d. 위와 같은 에너지 도식에서 온도가 올라가면 일반적으로 생성물이 적게 생긴다.

- ① a, b
- ② a, b, c
- ③ b, c
- ④ b, c, d

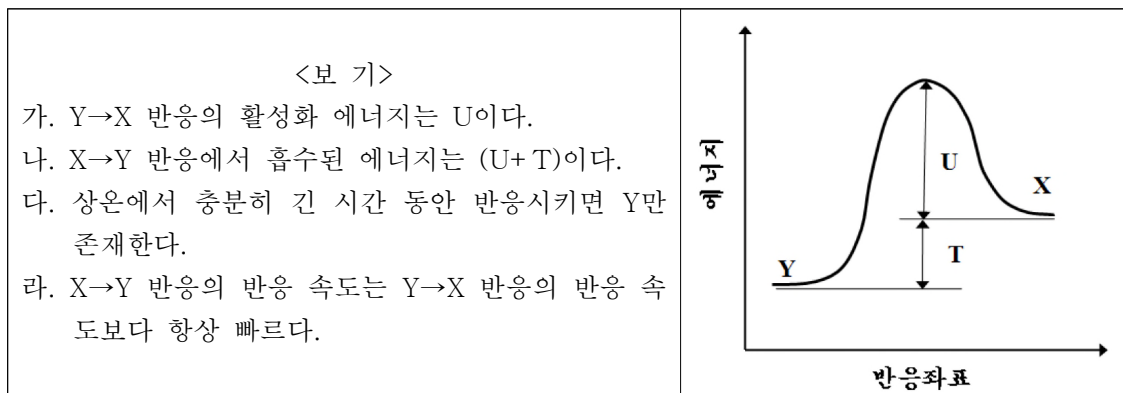
문제 29

단일단계 정반응 $A(g) \rightarrow D(g)$ 의 활성화 에너지가 330 kJ/mol 이고, 그 역반응 $D(g) \rightarrow A(g)$ 의 활성화 에너지가 30 kJ/mol 이다. 300 K 에서 $A \rightleftharpoons D$ 반응의 평형상수 K 는?

- ① $K > 1$ ② $K = 1$ ③ $K < 1$ ④ 알 수 없다

문제 30

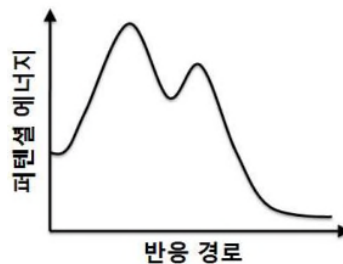
다음 그림의 화학 반응에 대한 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



- ① 가 ② 나, 다 ③ 라 ④ 옳은 것 없음

문제 31

다음 그림은 어떤 반응의 퍼텐셜 에너지를 나타낸 것이다.

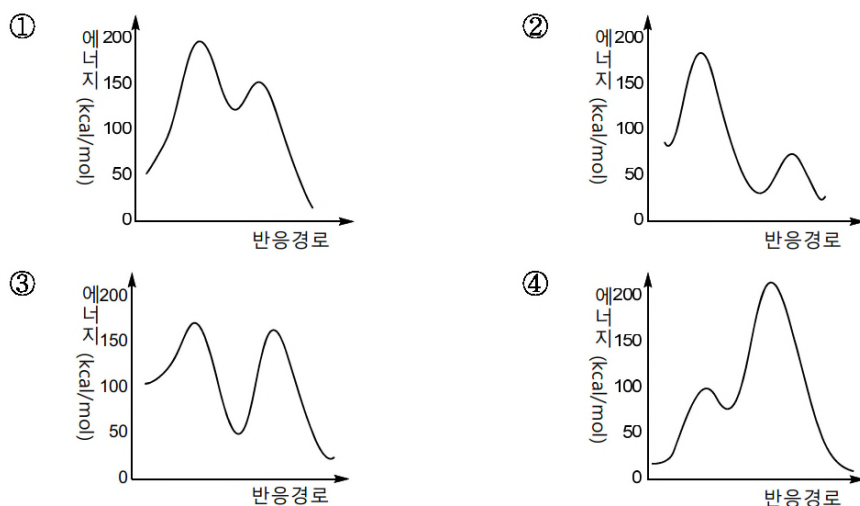


전체 반응에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 흡열 반응이다.
 ② 중간체가 존재하지 않는다.
 ③ 한 개의 전이 상태를 거친다.
 ④ 첫 번째 단계가 속도 결정 단계이다.

문제 32

다음은 2단계 화학반응들의 반응경로에 따른 에너지 변화를 나타낸 도표이다. 이들 중 중간체를 분리해내기가 가장 좋은 반응은?



문제 33

$O + O_3 \rightarrow 2O_2$ 반응의 활성화 에너지는 25kJ/mol 이고, 반응의 엔탈피 변화(ΔH)는 -388kJ/mol 이다. O_2 가 분해되는 역반응의 활성화 에너지는?

- ① 413 kJ ② 388 kJ ③ 363 kJ ④ 50 kJ

문제 34

$A + B \rightleftharpoons C$ 인 반응에서 정반응의 반응엔탈피는 -450kJ/mol 이고 활성화 에너지는 31kJ/mol 이다. 정촉매를 사용하여 활성화 에너지가 10kJ/mol 만큼 낮아졌다면, 정촉매 하에서 역반응의 반응엔탈피와 활성화 에너지는? 단, 역반응의 정반응의 역으로 진행된다고 가정한다.

- ① -440 kJ/mol , -471 kJ/mol ② 450 kJ/mol , 471 kJ/mol
 ③ 440 kJ/mol , 481 kJ/mol ④ -450 kJ/mol , 491 kJ/mol

문제 35

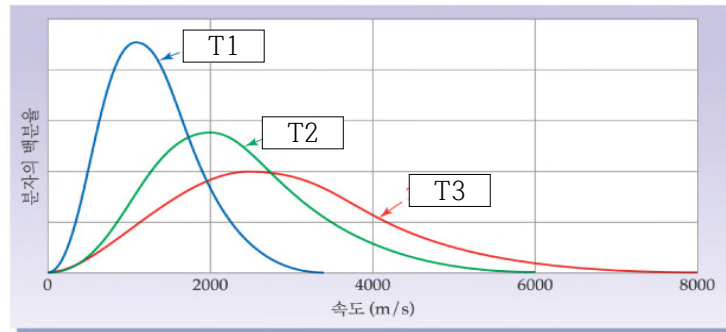
반응물의 농도를 증가시킬 때 반응 속도가 빨라지는 현상에 대하여 올바르게 설명한 것을 모두 고르면?

- 가. 반응물의 평균 운동에너지가 증가하였다.
 나. 분자간 충돌빈도가 증가하였다.
 다. 반응속도상수가 증가하였다.
 라. 활성화에너지가 변하지 않았다.

- ① 가, 나 ② 나, 라 ③ 가, 라 ④ 나, 다

문제 36

아래 그림은 온도에 따른 분자들의 속도분포도이다.



다음 설명 중 올바른 것을 모두 고르면?

- 가. 온도는 $T3 > T2 > T1$ 이다.
 나. 기체가 반응을 한다면 T2에서의 반응속도는 T1에서의 반응속도보다 작다.
 다. 기체의 평균 운동에너지는 T2와 T1에서 동일하다.
 라. 활성화 에너지보다 큰 에너지를 갖는 분자의 수는 T3에서 가장 많다.

- ① 가, 라 ② 나, 다 ③ 가, 나 ④ 가, 다

문제 37

반응 $2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$ 의 반응 속도는 다음과 같이 부분 압력으로 표시된다.

$$\text{반응속도} = k[P_{(NO)}]^2[P_{(O_2)}]$$

반응물들의 초기 부분 압력을 모두 원래 값의 절반으로 하고, 온도를 400K에서 800K로 높였더니, 반응 속도에는 변화가 없었다. 이 반응의 활성화 에너지와 가장 가까운 값은? 단, $\ln 8=2.079$ 이며, 단위는 kJ/mol.

- ① 10 ② 30 ③ 50 ④ 70

문제 42

증기기관에서처럼 석탄과 같은 연료를 태워 얻은 열로 물과 같은 매질을 가열 팽창시켜 일을 하는 열기관의 이론적 효율은 다음 식으로 주어진다.

$$\text{이론적 효율} = \frac{\text{작동 최고온도} - \text{작동 최저온도}}{\text{작동 최고온도}}$$

여기서 온도는 절대온도이다. 화력 발전소에서는 증기터빈을 이용하여 발전기를 돌리고 그로부터 전기를 얻는다. 증기터빈이 회전할 때 발생하는 마찰과 발전기의 효율 등을 고려하면 발전 과정의 전체 효율은 열기관 효율의 절반으로 낮아진다. 화력 발전소 증기터빈의 수증기의 최고 온도는 550°C이며, 증기터빈을 돌아 나오는 수증기는 상온으로 응축된다. 이 화력 발전소의 전체 효율과 가장 가까운 값은?

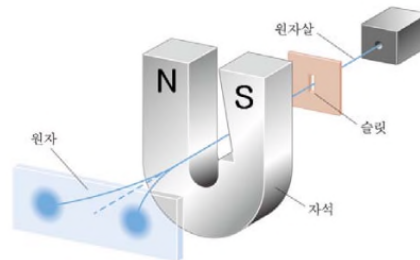
- ① 20% ② 35% ③ 50% ④ 65%

문제 43

1922년에 Stern과 Gerlach는, 어떤 원자의 원자살(많은 수의 원자가 진행하는 것)을 자기장 사이로 통과시키면, 원자살이 아래 그림과 같이 서로 다른 방향으로 나뉘는 것을 발견하였다.

<보기>의 원자 중, 원자살이 자기장을 통과한 후 그림과 같이 두 가지 방향으로 나뉘는 것을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>
H, Zn, Ag



- ① 없음 ② H ③ H, Ag ④ H, Zn, Ag

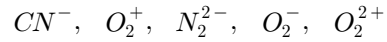
문제 44

다음 중 결합 차수가 가장 낮은 화학종은?

- ① O₂ ② O₂⁺ ③ N₂ ④ N₂⁺

문제 45

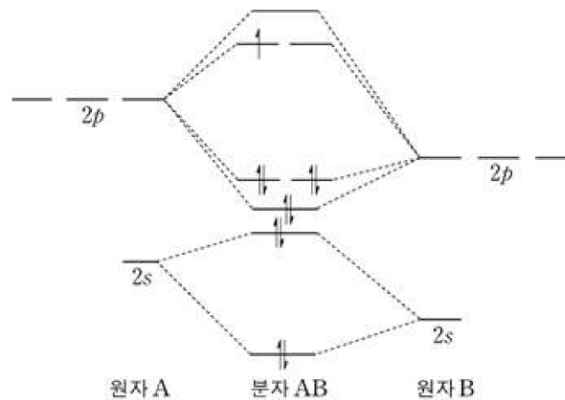
다음 화학종들에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① N_2^{2-} 가 O_2^{2+} 보다 결합차수가 크다.
- ② 상자성을 띠는 화학종은 모두 2개이다.
- ③ 결합차수가 가장 작은 화학종은 N_2^{2-} 이다.
- ④ 이온화 에너지가 가장 큰 화학종은 O_2^{2+} 이다.

문제 46

아래 그림은 이원자분자 AB의 분자궤도함수 에너지 준위와 전자 배치를 나타낸 것이다.



원자 A와 B의 원자가전자 수의 합은 11개이다. 위의 그림으로부터 바닥상태에 있는 원자 A, B와 중성 분자 AB의 성질에 대해 추론한 것 중 옳은 것은?

- ① 원자 A는 원자 B보다 전기음성도가 더 크다.
- ② A-B 간의 결합차수는 2보다 작다.
- ③ A-B 간의 결합은 주로 2s 전자들에 의한 것이다.
- ④ 반결합성 π 궤도함수에 있는 전자는 1개이다.

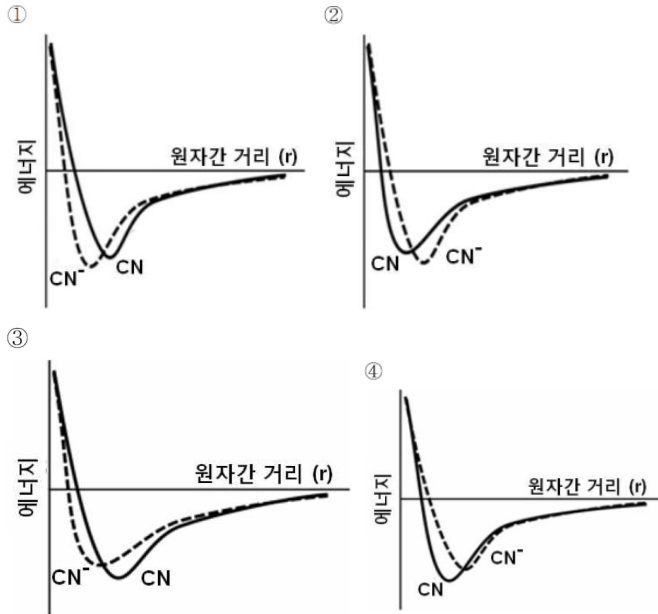
문제 47

NO^- 의 분자 오비탈 모형에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① NO^- 는 상자성을 나타낸다.
- ② NO^- 의 결합 에너지는 NO^+ 보다 크다.
- ③ NO^- 의 결합 길이는 NO 보다 짧다.
- ④ 전자가 점유된 오비탈 중 에너지 준위가 가장 높은 것은 결합성이다.

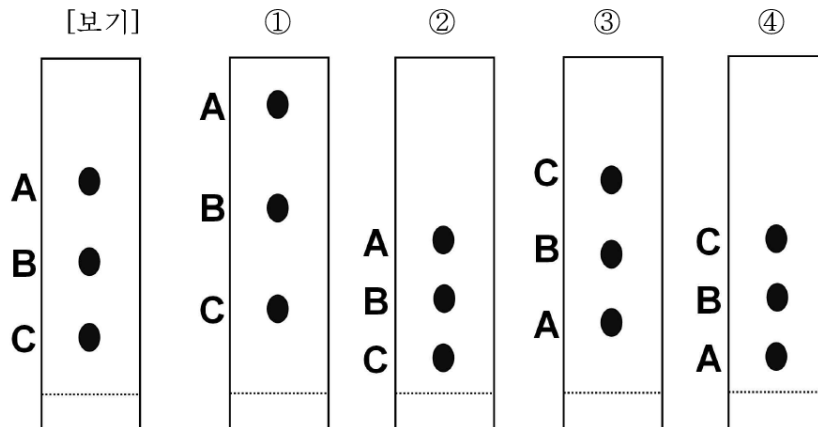
문제 48

아래의 그림에서 실선은 중성 이원자분자인 CN에서 원자간 거리에 따른 에너지 변화이고, 점선은 음이온 CN^- 에서 원자간 거리에 따른 에너지 변화를 표시한 것이다. 가장 적절하게 나타낸 것은?



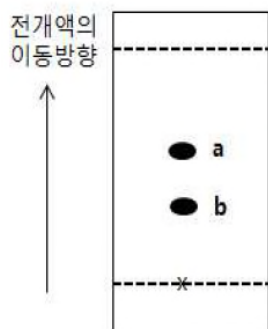
문제 49

종이 크로마토그래피에서 물에 세 가지 다른 물질 A, B, C를 녹여 분리하였더니 아래 [보기]와 같은 결과를 얻어졌다. 만약 물과 에탄올 1:1 혼합 용액에 세 가지 물질을 녹여 분리하면 어떤 결과가 얻어질까?



문제 50

아래 그림처럼 실리카겔을 코팅한 유리판 위에서 헥세인-에터 혼합액(헥세인:에터 = 6:4)을 전개액으로 이용하여 혼합 물질을 a와 b로 분리할 수 있었다. 그림의 위아래 점선은 각각 용매 전개 종료 지점과 초기 혼합물이 위치한 지점을 나타낸다. <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은? (극성이 큰 순서: 실리카겔 > 에터 > 헥세인)



- <보 기>
- ㄱ. 물질 a는 물질 b보다 극성이 작다.
 - ㄴ. 물질 a는 물질 b보다 극성이 크다.
 - ㄷ. 전개액의 조성을 헥세인:에터 (4:6)으로 바꾸면 물질 b의 이동 거리가 길어진다.
 - ㄹ. 전개액의 조성을 헥세인:에터 (4:6)으로 바꾸면 물질 a, b의 위치가 역전된다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

문제 51

다음 중 BF_3 와 반응하여 착화합물을 형성할 가능성이 가장 높은 물질은?

- ① AlCl_3 ② BH_3 ③ NH_3 ④ CCl_4

문제 52

화학식이 $\text{CoBr}(\text{SO}_4)(\text{NH}_3)_5$ 인 두 보라색 배위화합물 A와 B를 수용액에서 AgNO_3 나 BaCl_2 와 반응시키면 다음과 같은 결과를 얻는다. 이 배위화합물 A와 B에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

화합물	$\text{AgNO}_3(\text{aq})$	$\text{BaCl}_2(\text{aq})$
<u>A</u>	무반응	흰색침전
<u>B</u>	흰색침전	무반응

- ① 중심금속의 배위수는 모두 6이다.
- ② 중심금속의 산화수는 모두 +3이다.
- ③ 화합물 A의 양이온은 +1가이다.
- ④ 화합물 B의 SO_4 는 리간드이다.

문제 53

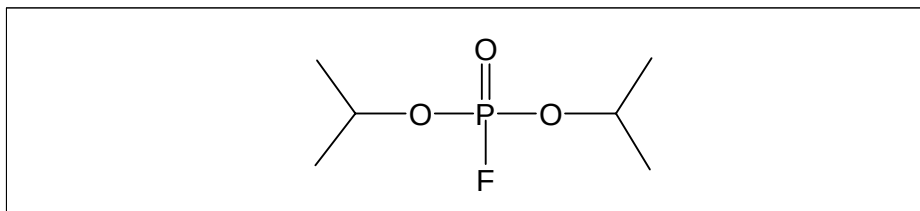
배위화합물 $[Pt(NH_2CH_2CH_2NH_2)_3]^{4+}$ 의 중심 금속 이온에 대한 다음 수들의 합은?

- 최외각 d 오비탈의 전자수
○ 산화수
○ 배위수

- ① 6 ② 10 ③ 12 ④ 16

문제 54

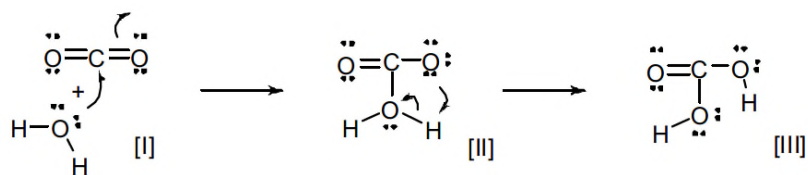
다음 화합물의 중심원자 인(P)의 산화수와 형식전하의 합은?



- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

문제 55

이산화탄소를 물에 녹이면, 탄산이 소량 만들어진다. 다음 그림은 이 탄산 형성 반응을 단계적으로 나타낸 것이다. 이 반응에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



<보 기>

- 가. H_2O 는 루이스 염기로 작용하였다.
나. CO_2 는 루이스 산으로 작용하였다.
다. CO_2 의 탄소는 부분적 양전하를 띤다.
라. 중간체 [II]에서 산소원자들의 형식전하의 합은 0이다.

- ① 가, 나 ② 다, 라
③ 가, 나, 다 ④ 가, 나, 다, 라

문제 56

구리는 물은 산과 반응하지 않지만 뜨거운 진한 황산과 반응하여 황산구리와 이성분 기체인 A를 생성한다.



위 반응에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① A는 무극성 분자이다.
- ② CuSO_4 는 상자성을 띤다.
- ③ 수용액은 분홍색으로 변한다.
- ④ 황산이 환원제로 작용하였다.

문제 57

다음 세라믹들의 실험식 중 옳지 않은 것은?

- ① SiC ② SiO_2 ③ Si_3N_4 ④ B_2N_3

문제 58

과학자가 계산기로 0.045006700이라는 값을 얻었다. 유효 숫자 개수가 네 개가 되도록 이 값을 표시한다면?

- ① 0.4501 ② 0.0450 ③ 0.04500 ④ 0.04501

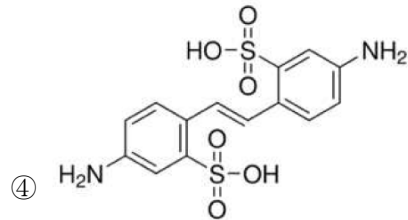
문제 59

세탁물을 희게 만드는 세탁용 물질에는 크게 두 종류가 있다. 첫 번째는 변색된 부분의 오염물질을 산화시켜 색을 제거하는 표백제이고, 두 번째는 푸른빛을 내는 형광 염료(형광발색제)로서 옷이 희고 밝아보이게 한다. 형광발색제는 이중결합 등 다중결합이 길게 연결된 형태의 작용기를 갖는다. 다음 물질들 중에서 형광발색제로 작용하는 물질은?

① O_3

② $NaOCl$

③ $Na_2CO_3 \cdot 3H_2O_2$



문제 60

학생 A, B, C가 0.50M HCl 수용액 25.0mL를 0.25M NaOH 수용액으로 적정했을 때 사용된 NaOH 수용액의 부피가 아래와 같다. 실험 결과의 해석으로 옳은 것은?

학생	1차 실험	2차 실험	3차 실험
학생 A	49.0 mL	48.9 mL	49.1 mL
학생 B	50.0 mL	49.0 mL	51.0 mL
학생 C	48.0 mL	46.0 mL	51.0 mL

① 정확도는 학생 A, 정밀도는 학생 B가 가장 우수하다.

② 정밀도는 학생 A, 정확도는 학생 B가 가장 우수하다.

③ 정확도와 정밀도 모두 학생 B가 가장 우수하다.

④ 정확도와 정밀도 모두 학생 C가 가장 우수하다.

수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	①	31	④
2	③	32	③
3	④	33	①
4	④	34	②
5	③	35	②
6	②	36	①
7	②	37	①
8	③	38	②
9	①	39	①
10	④	40	③
11	④	41	①
12	①	42	②
13	④	43	③
14	①	44	①
15	①	45	④
16	③	46	④
17	④	47	①
18	④	48	①
19	③	49	②
20	②	50	①
21	④	51	③
22	④	52	③
23	②	53	④
24	①	54	③
25	②	55	④
26	④	56	②
27	④	57	④
28	④	58	④
29	③	59	④
30	④	60	②

문제 1 ①

가장 강한 환원제는 가장 잘 산화하는 물질이다.

$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al(s)}$ 의 환원전위는 -1.66V 이므로 환원이 비자발적이다.

$\text{Al(s)} \rightleftharpoons \text{Al}^{3+} + 3\text{e}^-$ 의 산화전위는 $+1.66\text{V}$ 이므로 산화가 자발적이다.

$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$ 의 환원전위는 $+0.77\text{V}$ 이므로 환원이 자발적이다.

$\text{Fe}^{2+} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$ 의 산화전위는 -0.77V 이므로 산화가 비자발적이다.

따라서 가장 잘 산화하는 물질은 Al(s) 이다. 가장 잘 산화하는 물질이 가장 강한 환원제이다.

문제 2 ③

아연은 물에 녹아 녹아연, 구리는 반응성이 구리구. 반응성 클수록 산화하여 이온으로 존재한다.

산화전극에서는 아연이 녹아들고 $\text{Zn(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$

환원전극에서는 구리이온이 구리로 석출된다. $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu(s)}$

따라서 $E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}} = 0.76\text{V} + 0.34\text{V} = 1.10\text{V}$ 이다.

문제 3 ④

$\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn(s)}, E^\circ = -0.76\text{V}$

$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu(s)}, E^\circ = +0.34\text{V}$

산화전극에서는 아연이 녹아들고 $\text{Zn(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$

환원전극에서는 구리이온이 구리로 석출된다. $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu(s)}$

따라서 $E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}} = 0.76\text{V} + 0.34\text{V} = 1.10\text{V}$ 이다.

① 옳은 설명: 아연이 구리보다 산화가 잘 된다.

⇒ 표준환원전위가 클수록 환원이 잘 된다. 표준환원전위가 작을수록 산화가 잘 된다.

② 옳은 설명: 이 전지의 표준전지전위(기전력)는 1.10V 이다.

⇒ $E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}} = 0.76\text{V} + 0.34\text{V} = 1.10\text{V}$ 이다.

③ 옳은 설명: 구리는 환원전극으로 아연은 산화전극으로 작용한다.

⇒ 아연의 산화전위가 0.76V 이므로 아연이 산화전극으로 작용한다.

④ 틀린 설명: 아연은 산화제로 구리는 환원제로 작용한다.

⇒ 아연은 산화하기 때문에 환원제로 구리이온은 환원되기 때문에 산화제로 작용한다.

문제 4 ④

$\text{Zn(s)} | \text{Zn(NO}_3)_2(\text{aq}) \parallel \text{AgNO}_3(\text{aq}) | \text{Ag(s)}$ 에서는

$\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$, $E_{\text{산화}}^\circ = 0.76\text{V}$

$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$, $E_{\text{환원}}^\circ = 0.80\text{V}$

$E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}} = 0.76 + 0.80 = 1.56\text{V}$ 이다.

문제 5 ③

$E = \text{상수} - 0.059 \log[\text{CN}^-]$ 이다.

$1.00 \times 10^{-3} \text{ M NaCN}$ 용액에서의

$E = \text{상수} - 0.059 \log[\text{CN}^-] = \text{상수} - 0.059 \log(10^{-3}) = \text{상수} + 0.177 = -0.230 \text{ V}$ 이다. 상수 $= -0.407 \text{ V}$ 이다.

$E = -0.289 \text{ V} = -0.407 - 0.059 \log[\text{CN}^-]$, $0.059 \log[\text{CN}^-] = -0.118$, $\log[\text{CN}^-] = -2$, $[\text{CN}^-] = 10^{-2}$ 이다.

문제 6 ②

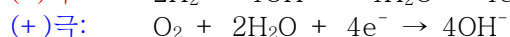
① 옳은 설명: 연료전지의 (가)는 (-)극이고, (나)는 (+)극이다.

⇒ 수소는 산화하고 산소는 환원된다. 전지에서는 (+)극에서 환원, (-)극에서 산화 반응이 일어난다. 따라서 (가)는 (-)극이고 (나)는 (+)극이다.

② 틀린 설명: 건전지의 아연과 연료전지의 산소는 같은 역할을 한다.

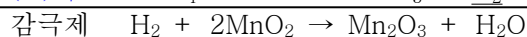
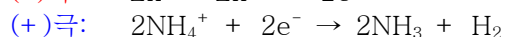
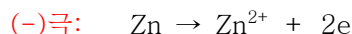
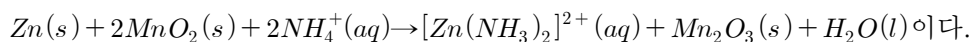
⇒ 건전지에서 아연은 산화하고 연료전지에서 산소는 환원된다.

③ 옳은 설명: 연료전지의 전체 반응식은 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 이다.



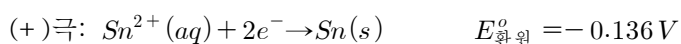
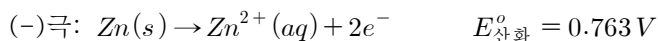
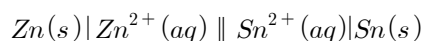
⇒ 전체 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 이다.

④ 옳은 설명: 건전지의 전체반응식은



⇒ 전체 $\text{Zn} + 2\text{MnO}_2 + 2\text{NH}_4^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{NH}_3 + \text{Mn}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O}$

문제 7 ②



가. 옳은 설명: $\text{Zn}^{2+}(aq)$ 농도는 점점 증가한다.

⇒ 반응이 진행될수록 아연이 녹아든다. 따라서 $\text{Zn}^{2+}(aq)$ 농도는 점점 증가한다.

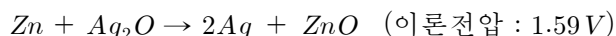
나. 틀린 설명: 전압은 시간의 흐름에 따라 음의 값에서 0이 된다.

⇒ 전압은 $E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}}$ 이므로 $E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}} = 0.627 \text{ V}$ 이다.

다. 옳은 설명: 전자는 외부 전기 회로를 통해 Zn에서 Sn으로 이동한다.

⇒ 전지에서 전자는 (-)극에서 (+)극으로 이동한다. 따라서 외부 전기 회로를 통해 Zn에서 Sn으로 이동한다.

문제 8 ③



Zn의 화학식량은 65.4이다. 아연 1몰의 질량은 65.4g이다. 아연 1몰이 반응할 때 전지에서 이동하는 전자는 2몰이다. 전자 1몰의 전하량은 $1F=96500C$ 이다. 전자 2몰의 전하량은 $2F=193000C$ 이다.

문제 9 ①

$\text{Pt}(s) | \text{H}_2(g, 1.0 \text{ atm}) | \text{H}^+(aq, x \text{ M}) \parallel \text{H}^+(aq, 1.0 \text{ M}) | \text{H}_2(g, 1.0 \text{ atm}) | \text{Pt}(s)$ 에서

(-)극: $\text{H}_2(g, 1.0 \text{ atm}) \rightarrow 2\text{H}^+(aq, x \text{ M}) + 2e^-$

(+)극: $2\text{H}^+(aq, 1.0 \text{ M}) + 2e^- \rightarrow \text{H}_2(g, 1.0 \text{ atm})$

$$E_{\text{전지}} = E_{\text{전지}}^{\circ} - \frac{0.0592}{n} \log Q, \quad E_{\text{산화}}^{\circ} = E_{\text{환원}}^{\circ} = 0 \text{ 이다.}$$

$$E_{\text{산화}} = E_{\text{산화}}^{\circ} - \frac{0.0592}{2 \text{ mol}} \log [\text{H}^+]^2 = E_{\text{산화}}^{\circ} - \frac{0.0592}{2 \text{ mol}} \log x^2 = -0.0592 \log x$$

$$E_{\text{환원}} = E_{\text{환원}}^{\circ} - \frac{0.0592}{2 \text{ mol}} \log \frac{1}{[\text{H}^+]^2} = E_{\text{환원}}^{\circ} - \frac{0.0592}{2 \text{ mol}} \log 1 = E_{\text{환원}}^{\circ} = 0$$

$$E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}} = -0.0592 \log x = a \text{ V}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log x = \frac{a}{0.0592}$$

문제 10 ④

a. 옳은 설명 : 아보가드로수는 6.022×10^{23} 이다.

⇒ 아보가드로 수는 ^{12}C , 12g에 들어있는 ^{12}C 원자 수이다. ^{12}C 의 질량은 $1.99 \times 10^{-23} \text{ g}$ 이다.

$$N_A = \frac{12 \text{ g}}{1.99269 \times 10^{-23} \text{ g}} = 6.022 \times 10^{23} \text{ 이다.}$$

b. 옳은 설명 : 아보가드로수의 전자의 전하량은 1 패러데이이다.

⇒ 전자 1개의 전하량은 $1.6022 \times 10^{-19} \text{ C}$ 이다. 전자 1몰의 전하량은 $1F$ 이다.

$$1F = 1.6022 \times 10^{-19} \text{ C} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ 개/mol} = 96485 \text{ C이다.}$$

c. 틀린 설명 : 기체상수 R 은 볼츠만 상수를 아보가드로수로 나눈 값이다.

⇒ 기체상수 R 은 볼츠만상수 k 와 아보가드로수 N_A 를 곱한 값이다. $R = k \times N_A$

d. 틀린 설명 : 1기압, 0°C 에서 질소 기체 22.4리터에는 아보가드로수의 원자가 들어 있다.

⇒ 1기압, 0°C 에서 질소 기체 22.4리터에는 아보가드로수의 분자가 들어 있고 2몰의 원자가 들어 있다.

문제 11 ④

- ① 틀린 설명: 일반적으로 물의 전기분해 시 O_2 , N_2 기체가 발생한다.
 ⇒ 일반적으로 물의 전기분해 시 수소(H_2)와 산소(O_2) 기체가 발생한다.
- ② 틀린 설명: O_2 생성반응의 표준환원전위가 Cl_2 생성반응의 표준환원전위보다 높기 때문에, Cl^- 가 존재하는 수용액의 전기분해 시에는 O_2 대신에 Cl_2 기체가 많이 발생한다.
 ⇒ $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$, $E_{\text{환원}}^{\circ} = 1.23V$, $Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$, $E_{\text{환원}}^{\circ} = 1.36V$ 이다. Cl_2 생성반응의 표준환원전위가 O_2 생성반응의 표준환원전위보다 높다. 기체가 발생할 때는 전극에 기체가 붙기 때문에 과전압현상이 나타난다. 산소의 과전압이 염소의 과전압보다 크기 때문에 염소기체가 더 많이 발생한다.
- ③ 틀린 설명: $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$ 반응의 전위는 $-1.23V$ 이고, 염이 존재하면 $1.0V$ 배터리를 이용해서 물의 전기분해를 일으킬 수 있다.
 ⇒ (+)극 : $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$, $E_{\text{산화}}^{\circ} = -1.23V$
 (-)극 : $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$, $E_{\text{환원}}^{\circ} = -0.83V$
 필요한 전지 전위는 최소 $-1.23V - 0.83V = -2.06V$ 이다.
- ④ 옳은 설명: 수용액의 pH가 바뀌더라도 $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$ 반응의 전위는 변화가 없다.
 ⇒ 알짜반응식이 $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$ 이기 때문에 pH와 반응의 전위는 상관없다.

문제 12 ①

- NaCl 수용액을 전기분해하면 다음과 같다.
 $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$, $E_{\text{환원}}^{\circ} = 1.23V$, $Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$, $E_{\text{환원}}^{\circ} = 1.36V$ 이다.
 Cl_2 생성반응의 표준환원전위가 O_2 생성반응의 표준환원전위보다 높다. 기체가 발생할 때는 전극에 기체가 붙기 때문에 과전압현상이 나타난다. 산소의 과전압이 염소의 과전압보다 크기 때문에 염소기체가 더 많이 발생한다.
- 소금물에서 $Na^+ + e^- \rightarrow Na$ 의 표준환원전위는 $-2.71V$ 이고, $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$ 의 표준환원전위는 $-0.83V$ 이다. 따라서 환원전극에서는 수소가 발생한다.
 (+)극 : $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$
 (-)극 : $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$
 전체 : $2H_2O + 2Cl^- \rightarrow H_2 + Cl_2 + 2OH^-$
- Na^+ 는 전기분해 되지 않으므로 이온으로 존재한다. (-)극의 전기분해로 H_2 기체가 만들어지고 OH^- 가 생성된다. (+)극에서는 Cl_2 기체가 발생한다. ③ Cl_2 과 ④ H_2 는 기체로 발생하고 ②NaOH는 수용액으로 존재한다. 따라서 생성되지 않는 물질은 ①Na이다.

문제 13 ④

- 가. 옳은 설명: 전해질로서 $AgNO_3(s)$ 를 사용한다.
 ⇒ 전해질로는 Ag^+ 가 포함된 용액을 사용하여야 한다. $AgNO_3(s)$ 를 물에 넣으면 $AgNO_3(aq)$

로 쉽게 용해되고 이온화한다.

나. 옳은 설명: Ag 막대는 전극으로 작용함과 동시에 Ag^+ 를 제공하는 역할을 한다.

⇒ $Ag(s) \rightarrow Ag^+(aq) + e^-$ 의 반응이 일어나면서 수용액 내에 은이온을 공급해주는 역할을 한다.

다. 옳은 설명: 손가락을 전지(battery)의 (-)극에 연결한다.

⇒ (+)극 : 도금 재료 $Ag \rightarrow Ag^+ + e^-$

(-)극 : 도금할 물체 $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$ 를 연결한다.

문제 14 ①

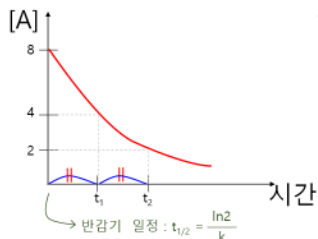
	0차	1차	2차
속도 법칙	$v = k$	$v = k[A]$	$v = k[A]^2$
적분속도식	$[A] = -kt + [A]_0$	$\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$	$\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$
직선 그래프	$[A] \text{ vs } t$	$\ln[A] \text{ vs } t$	$\frac{1}{[A]} \text{ vs } t$
기울기	-k	-k	k
반감기	$\frac{[A]_0}{2k}$	$\frac{0.693}{k}$	$\frac{1}{k[A]_0}$

① 틀린 설명: 0차 반응의 반감기는 반응물의 초기 농도와 무관하다.

⇒ 0차 반응의 반감기는 $\frac{[A]_0}{2k}$ 이다. 따라서 초기 농도가 클수록 반감기는 길다.

② 옳은 설명: 1차 반응의 반응 속도는 시간에 따라 변한다.

⇒ 1차 반응의 반응 속도식은 $v = k[A]$ 이므로 반응이 진행됨에 따라 반응물의 농도가 줄어들고 반응 속도는 느려진다.



③ 옳은 설명: 반응 차수는 정수가 아닐 수도 있다.

⇒ 반응 차수는 실험적으로 결정하기 때문에 정수가 아닐 수도 있다.

④ 옳은 설명: 정촉매는 반응 속도를 빠르게 한다.

⇒ 정촉매는 반응 경로를 바꿔 활성화에너지를 낮춘다. 따라서 반응 속도가 빨라진다.

문제 15

①

	0차	1차	2차
속도 법칙	$v = k$	$v = k[A]$	$v = k[A]^2$
적분속도식	$[A] = -kt + [A]_0$	$\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$	$\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$
직선 그래프	$[A] \text{ vs } t$	$\ln[A] \text{ vs } t$	$\frac{1}{[A]} \text{ vs } t$
기울기	$-k$	$-k$	k
반감기	$\frac{[A]_0}{2k}$	$\frac{0.693}{k}$	$\frac{1}{k[A]_0}$

반응 A : 반응물의 농도는 시간에 따라 일정하게 감소한다.

⇒ 반응 속도가 일정한 것($v = k$)은 0차 반응이다.

반응 B : 반감기는 반응물의 농도와 관계없이 일정하다.

⇒ 1차반응의 반감기는 $\frac{0.693}{k}$ 이다. 반감기가 반응물의 농도와 관계없이 일정한 반응은 1차 반응이다.

반응 C : 반응물의 농도를 2배로 증가시켜 주면 반응 속도는 4배 증가한다.

⇒ 2차 반응은 반응속도식이 $v = k[A]^2$ 이다. 따라서 반응물의 농도를 2배로 증가시켜 주면 반응 속도는 4배 증가하는 것은 2차 반응이다.

문제 16

③

$BrO_3^-(aq) + 5Br^-(aq) + 6H^+(aq) \rightarrow 3Br_2(l) + 3H_2O(l)$ 의 반응속도식은 다음과 같다.

$v = k[BrO_3^-]^x [Br^-]^y [H^+]^z$ 이다.

(실험 1)과 (실험 2)를 비교해 보면 BrO_3^- 의 농도가 2배 되었고, 속도는 2배가 되었다. 따라서 BrO_3^- 에 대해 1차 반응이다.

(실험 2)과 (실험 3)를 비교해 보면 Br^- 의 농도가 2배 되었고, 속도는 2배가 되었다. 따라서 Br^- 에 대해 1차 반응이다.

(실험 1)와 (실험 4)를 비교해 보면 H^+ 의 농도가 2배 되었고, 속도는 4배가 되었다. 따라서 H^+ 에 대해 2차 반응이다. 따라서 속도식은 $v = k[BrO_3^-][Br^-][H^+]^2$ 이다.

(실험 1)의 초기농도를 속도식에 대입하면 $8.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \cdot s = k(0.1)(0.1)(0.1)^2$ 이다. 따라서 $k = \frac{8.0 \times 10^{-4}}{0.1 \times 0.1 \times 0.1^2} \text{ L}^3/\text{mol}^3 \cdot s = 8.0 \text{ L}^3/\text{mol}^3 \cdot s$ 이다.

문제 17

④

$NO(g) + (1/2)Cl_2(g) \rightarrow NOCl(g)$ 의 반응속도식은 다음과 같다.

$v = k[NO]^x [Cl_2]^y$ 이다.

(실험 1)과 (실험 2)를 비교해보면 NO의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 4배가 되었다. 따라서 NO의 반응차수는 2이다.

(실험 2)와 (실험 3)을 비교해보면 Cl₂의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다.

따라서 Cl₂의 반응차수는 1이다.

문제 18 ④

$2ClO_2(aq) + 2OH^-(aq) \rightarrow ClO_3(aq) + ClO_2^-(aq) + H_2O(l)$ 의 반응속도식은 다음과 같다.

$v = k[ClO_2]^x[OH^-]^y$ 이다.

① 틀린 설명: $[ClO_2]$ 에 대하여 1차 반응이다.

⇒ (실험 1)와 (실험 3)을 비교해보면 ClO₂의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 4배가 되었다. 따라서 ClO₂의 반응차수는 2이다.

② 틀린 설명: $[OH^-]$ 에 대하여 2차 반응이다.

⇒ (실험 1)과 (실험 2)를 비교해보면 OH⁻의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 OH⁻의 반응차수는 1이다.

③ 틀린 설명: 이 반응은 단일 단계 반응이다.

⇒ $x = 2, y = 2$ 이면 단일단계반응이지만 $x \neq 2$ 또는 $y \neq 2$ 이면 다단계반응이다.

④ 옳은 설명: 반응 속도 상수 $k = 1.2 \times 10^2 \text{ M}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 이다.

⇒ $v = k[ClO_2]^2[OH^-]$ 이다. (실험 1)의 조건을 반응속도식에 넣으면

$2.07 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \cdot \text{s} = k(0.012)^2(0.012)$ 이고 $k = 120 \text{ L}^2/\text{mol}^2 \cdot \text{s}$ 이다.

문제 19 ③

(실험 2)와 (실험 3)를 비교해보면 B의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 B의 반응차수는 1이다.

(실험 1)과 (실험 2)를 비교해보면 A의 농도가 2배가 되었고 B의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 4배가 되었다. 따라서 A의 반응차수는 1이다.

반응속도식 $v = k[A][B]$ 이다.

문제 20 ②

$k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이다.

가. A의 농도를 증가시킨다.

⇒ A의 농도와 속도 상수는 무관하다.

나. 촉매를 가한다.

⇒ 촉매를 가하면 활성화에너지가 낮아지고 속도상수가 커진다.

다. 반응이 일어나는 온도를 높인다.

⇒ 온도를 높이면 속도상수가 작아진다.

라. 생성물 P를 반응용기에서 제거한다.

⇒ 반응물과 생성물의 농도는 반응속도에는 영향을 줄 수도 있겠지만 반응속도상수와는 무관하다.

문제 21 ④

$2NO(g) + Br_2(g) \rightarrow 2NOBr(g)$ 에서 속도 결정 단계는 2단계이다.

1단계 : $NO + Br_2 \rightleftharpoons NOBr_2$ (빠른 평형)

2단계 : $NOBr_2 + NO \rightarrow 2NOBr$ (느림)

전체 반응의 속도식은 속도 결정단계에서 속도식과 동일하다. 반응 메커니즘에서는 반응 차수와 계수가 동일하다. 따라서 속도식은 $v = k[NOBr_2][NO]$ 이다. 하지만 반응속도식에는 반응물의 농도로 나타내고 중간체의 농도로는 나타내지 않는다. 1단계가 빠른 평형이기 때문

에 1단계의 평형상수 $K_1 = \frac{[NOBr_2]}{[NO][Br_2]}$ 이다. $[NOBr_2] = K_1[NO][Br_2]$ 이다.

따라서 속도식 $v = k[NOBr_2][NO] = kK_1[NO][Br_2]$ 이다.

① 틀린 설명: 1단계가 속도 결정 단계이다.

⇒ 속도 결정 단계는 2단계이다.

② 틀린 설명: 2단계는 삼분자 반응이다.

⇒ 2단계는 이분자 반응이다.

③ 틀린 설명: 전체반응속도 = $k[NO][Br_2]$

⇒ 전체반응속도는 $v = k[NOBr_2][NO] = kK_1[NO][Br_2]$ 이다.

④ 옳은 설명: $NOBr_2$ 는 반응 중간체이다.

⇒ $NOBr_2$ 는 반응중간에 생성되었다가 소모되는 반응 중간체이다.

문제 22 ④

$2A \rightarrow A_2$ 의 반응 속도 = $-\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = k_1[A]^2$ 이다. 이 반응은 2차반응이다.

	0차	1차	2차
속도 법칙	$v = k$	$v = k[A]$	$v = k[A]^2$
적분속도식	$[A] = -kt + [A]_0$	$\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$	$\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$
직선 그래프 기울기	$[A] \text{ vs } t$	$\ln[A] \text{ vs } t$	$\frac{1}{[A]} \text{ vs } t$
	-k	-k	k
반감기	$\frac{[A]_0}{2k}$	$\frac{0.693}{k}$	$\frac{1}{k[A]_0}$

2차반응의 적분속도식은 $\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$ 이다. $\frac{1}{[A]_{3분}} = 0.25 \times 180 + \frac{1}{1.0 \times 10^{-2}} = 145$
 $[A]_{3분} = 6.9 \times 10^{-3}$ 이다. $\Delta[A] = 1.0 \times 10^{-2} - 6.9 \times 10^{-3} = 3.1 \times 10^{-3}$ 이다. $2A \rightarrow A_2$ 이므로
 $[A_2]_{3분} = 1.6 \times 10^{-3}$ 이다.

문제 23 ②

방사성물질의 자연 붕괴는 1차 반응이다. 반감기가 3.8일이고 19일이 지났다면 반감기가 5
 번이다. $(\frac{1}{2})^5 = (\frac{1}{32}) = 0.03125$ 이다.

문제 24 ①

$aA + bB \rightarrow cC + dD$ 일 때, $v = -\frac{1}{a} \frac{dA}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{dB}{dt} = +\frac{1}{c} \frac{dC}{dt} = +\frac{1}{d} \frac{dD}{dt}$ 이다.

A:B:C의 단위시간당 농도변화량이 1:1:2이므로 계수비는 1:1:2이다. 따라서 $a + b + c = 4$ 이다.

문제 25 ②

기체 A는 산소(O_2)이다.

① 옳은 설명: MnO_2 는 촉매로 사용된다.

⇒ MnO_2 는 과산화수소를 분해 속도를 빠르게 하는 정촉매로 사용된다.

② 틀린 설명: 기체 A에 불을 붙이면 물이 생성된다.

⇒ 산소는 조연성기체이다. 불을 붙이면 물이 생성되는 물질은 수소이다.

③ 옳은 설명: 기체 A는 수상 치환으로 모을 수 있다.

⇒ 수상 치환은 물에 잘 녹지 않는 기체를 모을 때 사용하는 방법이다. 물이 극성이기 때문
 에 극성 물질은 물에 잘 녹고 무극성 물질은 물에 잘 녹지 않는다. 산소 기체는 무극성
 이기 때문에 수상 치환으로 모을 수 있다.

④ 옳은 설명: $KClO_3(s)$ 에 MnO_2 를 넣고 가열해도 기체 A가 얻어진다.

⇒ $2KClO_3(s) \rightarrow 2KCl(s) + 3O_2(g)$ 이 반응에서 이산화망가니즈는 촉매로 사용된다.

문제 26 ④

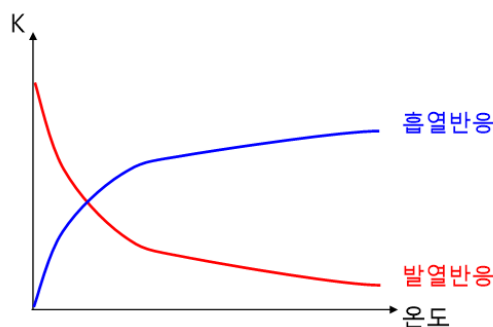
촉매는 새로운 반응경로를 제공함으로써 반응의 활성화에너지를 조절한다. 활성화에너지를
 증가시키면 반응속도가 느려지는 부촉매로 작용하고 활성화에너지를 감소시키면 반응속도가
 빨라지는 정촉매로 작용한다.

문제 27 ④

활성화에너지는 온도와 무관하다. 활성화에너지를 조절하는 물질은 촉매이다. 분자의 운동 에너지 $E_k = \frac{3}{2}kT$ 이다. 온도가 높아질수록 운동에너지, 충돌에너지가 높아진다. 또한 반응 속도 상수 $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이므로 온도가 높아질수록 k값이 커지게 된다.

문제 28 ④

- a. 틀린 설명: 반응열 B가 클수록 생성물이 빨리 생성된다.
⇒ 열역학은 반응속도에 대해 설명할 수 없다. A가 클수록 반응 속도가 느려진다.
- b. 옳은 설명: 정반응은 발열반응이며, 역반응은 흡열반응이다.
⇒ 생성물의 에너지가 반응물의 에너지보다 작기 때문에 정반응이 발열반응이고 역반응은 흡열반응이다. $\Delta H_{\text{정반응}} < 0$, $\Delta H_{\text{역반응}} > 0$ 이다.
- c. 옳은 설명: 정반응의 활성화 에너지 A는 촉매에 의해서 변화시킬 수 있다.
⇒ 촉매는 새로운 경로를 제공하여 활성화 에너지를 조절하는 역할을 하여 반응 속도를 조절한다. 반응 속도를 빠르게 하는 촉매는 정촉매이고, 반응 속도를 느리게 하는 촉매는 부촉매이다.
- d. 옳은 설명: 위와 같은 에너지 도식에서 온도가 올라가면 일반적으로 생성물이 적게 생긴다.
⇒ $\Delta H_{\text{정반응}} < 0$ 이다. 온도를 올리면, 르샤틀리에의 원리에 따라 조건반대! 방향으로 반응이 진행된다. 온도를 올리면 온도를 낮추는 방향으로, 온도 낮추는 방향은 흡열반응 쪽, 흡열반응은 역반응 쪽이다.



문제 29 ③

$\Delta H = E_{a, \text{정반응}} - E_{a, \text{역반응}}$ 이다. $\Delta H = 330 - 30 = 300 \text{ kJ/mol}$ 이다.

반트호프 식에 따르면 $\ln K = -\frac{\Delta H^\circ}{RT} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$ 이다. $A(g) \rightarrow D(g)$ 반응의 경우 $\Delta S = 0$ 에 가깝다. $\ln K = -\frac{\Delta H^\circ}{RT}$ 이고 $K = e^{-\frac{\Delta H^\circ}{RT}} = e^{-\frac{300 \text{ kJ/mol}}{8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K} \times 298 \text{ K}}}$ 이므로 $K < 1$ 이다.

문제 30 ④

- 가. 틀린 설명: $Y \rightarrow X$ 반응의 활성화 에너지는 U 이다.
 $\Rightarrow$ 활성화에너지는 반응물에서 전이상태까지의 에너지인 $U + T$ 이다.
 나. 틀린 설명: $X \rightarrow Y$ 반응에서 흡수된 에너지는 $(U + T)$ 이다.
 $\Rightarrow X \rightarrow Y$ 반응에서 흡수된 에너지는 $(U + T)$ 가 아니라 엔탈피변화 $\Delta H = T$ 이다.
 다. 틀린 설명: 상온에서 충분히 긴 시간 동안 반응시키면 Y 만 존재한다.
 $\Rightarrow$ 상온에서 충분히 긴 시간 동안 반응시키면 X 와 Y 가 평형으로 존재한다.
 라. 틀린 설명: $X \rightarrow Y$ 반응의 반응 속도는 $Y \rightarrow X$ 반응의 반응 속도보다 항상 빠르다.
 $\Rightarrow$ 일반적으로는 $X \rightarrow Y$ 반응의 반응 속도는 $Y \rightarrow X$ 반응의 반응 속도보다 항상 빠르다.

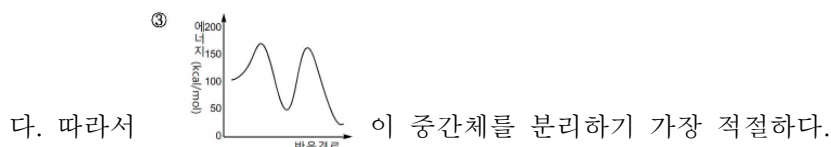
$k_{\text{정반응}} = A_{\text{정반응}} \cdot e^{-\frac{E_{a, \text{정반응}}}{RT}}$, $k_{\text{역반응}} = A_{\text{역반응}} \cdot e^{-\frac{E_{a, \text{역반응}}}{RT}}$ 이다. 활성화에너지의 측면에서는 활성화에너지가 작을수록 반응 속도가 빠르다. 하지만 아레니우스 충돌인자의 영향도 있기 때문에 활성화에너지가 작다고 항상 빠르다고 말할 수는 없다.

문제 31 ④

- ① 틀린 설명: 흡열반응이다.
 $\Rightarrow$ 생성물의 퍼텐셜에너지가 반응물의 퍼텐셜에너지보다 작다. 엔탈피 변화가 음수($\Delta H < 0$)이다. 따라서 발열반응이다.
 ② 틀린 설명: 중간체가 존재하지 않는다.
 $\Rightarrow$ 반응은 두 단계 반응으로 중간체가 존재한다.
 ③ 틀린 설명: 한 개의 전이 상태를 거친다.
 $\Rightarrow$ 두 단계 반응에서는 두 개의 전이 상태가 있다.
 ④ 옳은 설명: 첫 번째 단계가 속도 결정 단계이다.
 $\Rightarrow$ 활성화에너지가 큰 단계는 첫 번째 단계이다. 따라서 첫 번째 단계가 속도 결정 단계이다.

문제 32 ③

반응 속도 결정 단계가 첫 번째 단계인 경우 반응물로 존재하는 양이 많다. 반응 속도 결정 단계가 두 번째 단계일 때 중간체를 분리하기 쉽다. 중간체를 분리하기 가장 좋은 반응은 아래로 오목한 골이 깊은 경우이다. 골이 깊은 경우는 정반응의 활성화에너지와 역반응의 활성화에너지가 모두 크기 때문에 정반응 또는 역반응으로 반응이 빠르게 진행되는 어렵



문제 33 ①

$\Delta H = E_{a, \text{정반응}} - E_{a, \text{역반응}}$ 이다. $\Delta H = 25 \text{ kJ} - E_{a, \text{역반응}} = -388 \text{ kJ}$ 이고 $E_{a, \text{역반응}} = 413 \text{ kJ}$ 이다.

문제 34 ②

$\Delta H = E_{a, \text{정반응}} - E_{a, \text{역반응}}$ 이다. $\Delta H = 31 \text{ kJ} - E_{a, \text{역반응}} = -450 \text{ kJ}$ 이고 $E_{a, \text{역반응}} = 481 \text{ kJ}$ 이다.
정반응의 활성화에너지가 10kJ 낮아졌다면 $E_{a, \text{정반응}} = 21 \text{ kJ}$ 이다. 촉매를 사용하더라도 반응 엔탈피는 변하지 않는다. 정반응의 반응엔탈피가 -450 kJ/mol 이므로 역반응의 반응엔탈피는 450 kJ/mol 이다.

$\Delta H = 21 \text{ kJ} - E_{a, \text{역반응}} = -450 \text{ kJ}$ 이고 $E_{a, \text{역반응}} = 471 \text{ kJ}$ 이다.

문제 35 ②

가. 틀린 설명: 반응물의 평균 운동에너지가 증가하였다.

⇒ 평균 운동에너지는 $E_k = \frac{3}{2}kT$ 이므로 온도가 증가할 때 운동에너지가 증가한다.

나. 옳은 설명: 분자간 충돌빈도가 증가하였다.

⇒ 반응물의 농도가 증가하면 분자간 충돌 빈도가 증가한다.

다. 틀린 설명: 반응속도상수가 증가하였다.

⇒ $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이므로 반응속도상수는 온도에만 의존한다.

라. 옳은 설명: 활성화에너지가 변하지 않았다.

⇒ 활성화에너지는 농도와 무관하다.

문제 36 ①

가. 옳은 설명: 온도는 $T_3 > T_2 > T_1$ 이다.

⇒ 온도가 높아질수록 분포가 넓어지고, 빈도수가 높은 분자속도의 크기가 증가한다.

나. 틀린 설명: 기체가 반응을 한다면 T_2 에서의 반응속도는 T_1 에서의 반응속도보다 작다.

⇒ 온도가 높아지면 반응 속도가 빠르다.

다. 틀린 설명: 기체의 평균 운동에너지는 T_2 와 T_1 에서 동일하다.

⇒ 기체의 평균운동에너지 $E_k = \frac{3}{2}kT$ 이다. 따라서 온도가 높을수록 분자운동에너지가 크다.

라. 옳은 설명: 활성화 에너지보다 큰 에너지를 갖는 분자의 수는 T_3 에서 가장 많다.

⇒ 활성화에너지는 온도와 무관하다. 온도가 높아질수록 활성화에너지를 넘는 에너지를 갖는 분자의 수가 많아진다.

문제 37 ①

반응물들의 초기 부분 압력을 모두 원래 값의 절반으로 하고, 온도를 400K에서 800K로 높였다. NO의 부분압력이 $\frac{1}{2}$ 배가 되면 반응속도는 $\frac{1}{4}$ 배가 된다. O₂의 부분압력이 $\frac{1}{2}$ 배가 되면 반응속도는 $\frac{1}{2}$ 배가 된다. 반응물들의 초기 부분 압력을 모두 원래 값의 절반으로 하면 전체 반응속도는 $\frac{1}{8}$ 배가 된다. $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이므로 자연로그를 양변에 넣으면 $\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$ 이다. 온도를 400K에서 800K로 2배로 높일 때, 농도에 의해 반응속도는 $\frac{1}{8}$ 배가 되었지만 전체 반응 속도가 변화지 않았기 때문에 온도에 의한 반응속도는 8배가 되어야 한다.

$$\ln k_{800K} = \ln A - \frac{E_a}{R \times 800} \text{이고 } \ln k_{400K} = \ln A - \frac{E_a}{R \times 400} \text{이므로}$$

$$\ln \frac{k_{800K}}{k_{400K}} = \ln 8 = \frac{E_a}{400R} - \frac{E_a}{800R} = \frac{E_a}{800R} = 2.079 \text{이다. } E_a = 800 \times 2.079 \times 8.314 = 13.83 \text{ kJ/mol}$$

문제 38 ②

	0차	1차	2차
속도 법칙	$v = k$	$v = k[A]$	$v = k[A]^2$
적분속도식	$[A] = -kt + [A]_0$	$\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$	$\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$
직선 그래프	$[A] \text{ vs } t$	$\ln[A] \text{ vs } t$	$\frac{1}{[A]} \text{ vs } t$
기울기	-k	-k	k
반감기	$\frac{[A]_0}{2k}$	$\frac{0.693}{k}$	$\frac{1}{k[A]_0}$

이차반응의 적분속도식은 $\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$ 이다. 이차반응일 때 $\frac{1}{[X]}$ 이 직선그래프이므로 이 반응의 차수는 2이다. 그래프에서 기울기는 k이다. 반응 온도가 높을수록 k값이 크다. A의 기울기가 B의 기울기보다 크기 때문에 A의 반응 온도가 B의 반응 온도보다 높다는 것을 알 수 있다.

문제 39 ①

일정 압력 조건 하에서 계가 주위로 하는 일은 $w = -p\Delta V$ 이다. 부피 팽창의 경우 계가 주위로 일을 하는 경우이고, 부피 수축의 경우 계가 주위로부터 일을 받는 경우이다. 즉, 부피가 가장 많이 팽창하는 반응이 계에서 주위로 가장 크게 일을 하는 반응이다. 가장 크게 부피가 변하는 것이 ① $Hg(l) \rightarrow Hg(g)$ 이다.

문제 40 ③

엔탈피변화는 일정압력에서의 일으로 정의할 수 있다. (가), (나)는 연소반응으로 발열반응이다. 즉, $\Delta H < 0$ 이다. (다)는 액체가 기체로 기화하는 상태변화를 나타내는 것으로 흡열반응이다. 즉, $\Delta H > 0$ 이다. (라)는 산과 염기의 중화반응이다. 중화반응 또한 발열반응이다.

문제 41 ①

$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$ 이다.

기체에서 가장 ΔV 값이 큰 경우는 (가)이다.

문제 42 ②

이론적 효율 = $\frac{\text{작동 최고온도} - \text{작동 최저온도}}{\text{작동 최고온도}}$ 이다.

이론적 효율 = $\frac{823K - 298K}{823K} = 0.638$ 이고, 실제효율은 이론적효율의 절반이므로 32%정도이다. 이 값과 가장 가까운 것은 ② 35%이다.

문제 43 ③

자기장에 의해 두 방향으로 나누어지는 것은 전자의 스핀 때문이다. 스핀양자수는 $m_s = \pm \frac{1}{2}$ 이므로 홀전자가 있으면 두 가지 방향으로 나누어진다.

H: $1s^1$, Zn: $[\text{Ar}]4s^23d^{10}$ Ag: $[\text{Kr}]5s^14d^{10}$ 이다.

따라서 H와 Ag는 홀전자를 가져 두 가지 방향으로 나누어진다.

문제 44 ①

	O_2	O_2^+	N_2	N_2^+
오비탈	σ_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow \uparrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$ σ_{2p} $\uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$	σ_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow$ — π_{2p} $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$ σ_{2p} $\uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$	σ_{2p}^* — π_{2p}^* — — σ_{2p} $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$	σ_{2p}^* — π_{2p}^* — — σ_{2p} $\uparrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$
결합차수	2	2.5	3	2.5
자기성	상자기성	상자기성	반자기성	상자기성

문제 45 ④

	CN^-	O_2^+	N_2^{2-}	O_2^-	O_2^{2+}
오비탈	σ_{2p}^* — π_{2p}^* — — σ_{2p} $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$	σ_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow$ — σ_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$	σ_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow$ $\uparrow$ σ_{2p} $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$	σ_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow$ $\uparrow$ σ_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$	σ_{2p}^* — π_{2p}^* — — σ_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$
결합차수	3	2.5	2	1.5	3
자기성	반자기성	상자기성	상자기성	상자기성	반자기성

① 틀린 설명: N_2^{2-} 가 O_2^{2+} 보다 결합차수가 크다.

⇒ N_2^{2-} 의 결합차수는 2, O_2^{2+} 의 결합차수는 3이다.

② 틀린 설명: 상자성을 띠는 화학종은 모두 2개이다.

⇒ 상자성을 띠는 화학종은 O_2^+ , N_2^{2-} , O_2^- 로 모두 3개이다.

③ 틀린 설명: 결합차수가 가장 작은 화학종은 N_2^{2-} 이다.

⇒ 결합차수가 가장 작은 종은 O_2^- 이다.

④ 옳은 설명: 이온화에너지가 가장 큰 화학종은 O_2^{2+} 이다.

⇒ 이온화에너지가 가장 큰 화학종은 가장 낮은 에너지준위를 갖는 오비탈에서 전자를 떼어내는 O_2^{2+} 이다.

문제 46 ④

두 번째 껍질에 11개의 전자가 있다. 분자 AB는 NO로 볼 수 있다. 원자의 유효핵전하가 클수록 오비탈의 에너지준위가 낮기 때문에 원자번호는 A보다 B가 크다.

	NO
오비탈	σ_{2p}^* —
	π_{2p}^* ↑ —
	σ_{2p} ↑↓
	π_{2p} ↑↓ ↑↓
	σ_{2s}^* ↑↓
	σ_{2s} ↑↓
결합차수	2.5
자기성	상자기성

① 틀린 설명: 원자 A는 원자 B보다 전기음성도가 더 크다.

⇒ 같은 주기에서 원자 A보다 원자 B가 원자번호가 크기 때문에 전기음성도도 B가 크다.

② 틀린 설명: A-B 간의 결합차수는 2보다 작다.

⇒ AB의 결합차수는 2.5이다.

③ 틀린 설명: A-B 간의 결합은 주로 2s 전자들에 의한 것이다.

⇒ AB간의 결합은 2p 전자들에 의한 것이다.

④ 옳은 설명: 반결합성 π 궤도함수에 있는 전자는 1개이다.

⇒ 반결합성 π_{2p}^* 궤도함수에 있는 전자는 1개이다.

문제 47 ①

	NO	NO ⁺	NO ⁻
오비탈	σ_{2p}^* —	σ_{2p}^* —	σ_{2p}^* —
	π_{2p}^* ↑ —	π_{2p}^* — —	π_{2p}^* ↑ ↑
	σ_{2p} ↑↓	σ_{2p} ↑↓	σ_{2p} ↑↓
	π_{2p} ↑↓ ↑↓	π_{2p} ↑↓ ↑↓	π_{2p} ↑↓ ↑↓
	σ_{2s}^* ↑↓	σ_{2s}^* ↑↓	σ_{2s}^* ↑↓
	σ_{2s} ↑↓	σ_{2s} ↑↓	σ_{2s} ↑↓
결합차수	2.5	3	2.0
자기성	상자기성	반자기성	상자기성

① 옳은 설명: NO⁻는 상자성을 나타낸다.

⇒ 홀전자가 있으므로 상자기성이다.

② 틀린 설명: NO⁻의 결합 에너지는 NO⁺ 보다 크다.

⇒ NO⁻는 결합차수가 2, NO⁺는 결합차수가 3이다. 따라서 결합차수가 큰 NO⁺의 결합에너지가 NO⁻의 결합에너지보다 크다.

③ 틀린 설명: NO⁻의 결합 길이는 NO 보다 짧다.

⇒ NO⁻는 결합차수가 2, NO는 결합차수가 2.5이다. 결합차수가 클수록 결합 길이는 짧다.

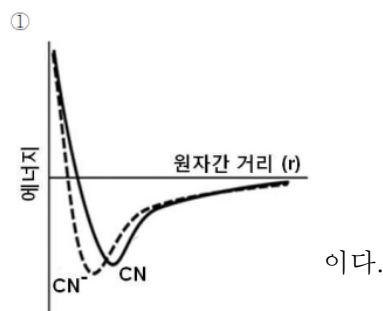
④ 틀린 설명: 전자가 점유된 오비탈 중 에너지 준위가 가장 높은 것은 결합성이다.

⇒ 전자가 점유된 오비탈 중 에너지 준위가 가장 높은 것은 π_{2p}^* 로 반결합성 궤도함수이다.

문제 48 ①

	CN	CN ⁻
오비탈	σ_{2p}^* —	σ_{2p}^* —
	π_{2p}^* — —	π_{2p}^* — —
	σ_{2p} ↑	σ_{2p} ↑↑
	π_{2p} ↑↑↑↑	π_{2p} ↑↑↑↑
	σ_{2s}^* ↑↑	σ_{2s}^* ↑↑
	σ_{2s} ↑↑	σ_{2s} ↑↑
결합차수	2.5	3

CN의 결합차수는 2.5,
 CN⁻의 결합차수는 3이므로
 결합에너지 : CN < CN⁻
 결합길이 : CN⁻ < CN 이다.
 이에 해당하는 그래프는



문제 49 ②

크로마토그래피에서 이동상과 친한 물질은 멀리 이동하고 이동상과 친하지 않은 물질은 멀리 이동하지 못한다. 마찬가지로 고정상과 친한 물질은 멀리 이동하지 못하고 고정상과 친하지 않은 물질은 멀리 이동한다. 하지만 크로마토그래피의 순서를 결정짓는 것은 고정상이다. 고정상과 친한 물질은 아래쪽에 있고, 고정상과 친하지 않은 물질은 위쪽에 있다. 크로마토그래피에서 이동상의 극성/무극성 정도에 따라 극성이 큰 용매를 사용하면 간격이 넓어지고 극성이 작은 용매를 사용하면 간격이 좁아질 수 있다.

전개액을 물에서 물과 에탄올 1:1 혼합 용액으로 바꾸었다. 용액의 극성이 감소하게 되었다. 극성이 줄어들었으므로 A, B, C 사이의 간격이 좁아진다.

문제 50 ①

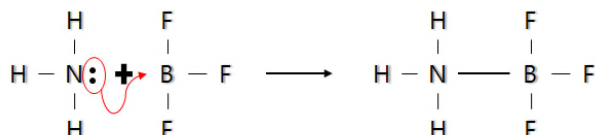
크로마토그래피에서 이동상과 친한 물질은 멀리 이동하고 이동상과 친하지 않은 물질은 멀리 이동하지 못한다. 마찬가지로 고정상과 친한 물질은 멀리 이동하지 못하고 고정상과 친하지 않은 물질은 멀리 이동한다. 하지만 크로마토그래피의 순서를 결정짓는 것은 고정상이다. 고정상과 친한 물질은 아래쪽에 있고, 고정상과 친하지 않은 물질은 위쪽에 있다. 크로마토그래피에서 이동상의 극성/무극성 정도에 따라 극성이 큰 용매를 사용하면 간격이 넓어지고 극성이 작은 용매를 사용하면 간격이 좁아질 수 있다.

- ㄱ. 옳은 설명: 물질 a는 물질 b보다 극성이 작다.
 ⇒ 극성이 큰 물질은 실리카겔과 친해서 멀리 이동하지 못한다. 하지만 극성이 작은 물질은 실리카겔과 친하지 않기 때문에 멀리 이동한다. 따라서 b가 a보다 극성이 더 크다.
 ㄴ. 틀린 설명: 물질 a는 물질 b보다 극성이 크다.
 ⇒ 극성이 큰 물질은 실리카겔과 친해서 멀리 이동하지 못한다. 하지만 극성이 작은 물질은 실리카겔과 친하지 않기 때문에 멀리 이동한다. 따라서 b가 a보다 극성이 더 크다.

- ㄷ. 옳은 설명: 전개액의 조성을 헥세인:에터 (4:6)으로 바꾸면 물질 b의 이동 거리가 길어진다.
- ⇒ 전개액을 헥세인:에터 (6:4)혼합액에서 헥세인:에터 (4:6)혼합액으로 바꾸었다. 용액의 극성이 증가하게 되었다. 극성이 증가했으므로 a, b 사이의 간격이 넓어진다.
- ㄹ. 틀린 설명: 전개액의 조성을 헥세인:에터 (4:6)으로 바꾸면 물질 a, b의 위치가 역전된다.
- ⇒ 전개액을 헥세인:에터 (6:4)혼합액에서 헥세인:에터 (4:6)혼합액으로 바꾸었다. 용액의 극성이 증가하게 되었다. 극성이 증가했으므로 a, b 사이의 간격이 넓어진다.

문제 51 ③

BF_3 의 중심원소인 B는 옥텟규칙을 만족하지 않고 NH_3 의 N은 비공유전자쌍이 있다. 따라서 배위결합을 통해 NH_3BF_3 를 만들 수 있다.



문제 52 ③

화합물 A($\text{CoBr}(\text{SO}_4)(\text{NH}_3)_5$)는 AgNO_3 와 반응하지 않고 BaCl_2 와 반응하여 흰색침전을 만든다. 화합물 A에는 Ba^{2+} 와 반응하여 양금을 만드는 음이온이 있다. 흰색침전은 BaSO_4 이다. 화합물 A는 $[\text{CoBr}(\text{NH}_3)_5]^{2+}(\text{SO}_4)^{2-}$ 이다.

화합물 B($\text{CoBr}(\text{SO}_4)(\text{NH}_3)_5$)는 AgNO_3 와 반응하여 흰색침전을 만들고 BaCl_2 와 반응하지 않는다. 화합물 B에는 Ag^+ 와 반응하여 양금을 만드는 음이온이 있다. 흰색침전은 AgBr 이다. 화합물 B는 $[\text{Co}(\text{SO}_4)(\text{NH}_3)_5]^+\text{Br}^-$ 이다.

① 중심금속의 배위수는 모두 6이다.

⇒ A에서 (Br) 한 자리와 (NH_3) 다섯 자리로 중심금속의 배위수는 6이다.

B에서 (SO_4) 한 자리와 (NH_3) 다섯 자리로 중심금속의 배위수는 6이다.

② 중심금속의 산화수는 모두 +3이다.

⇒ A와 B에서 모두 전기적 중성이고 Br^- 이고 SO_4^{2-} , NH_3 는 중성이므로 Co의 산화수는 +3이다.

③ 화합물 A의 양이온은 +1가이다.

⇒ 화합물 A는 $[\text{CoBr}(\text{NH}_3)_5]^{2+}(\text{SO}_4)^{2-}$ 로 양이온의 전하는 +2이다.

화합물 B는 $[\text{Co}(\text{SO}_4)(\text{NH}_3)_5]^+\text{Br}^-$ 로 양이온의 전하는 +1이다.

④ 화합물 B의 SO_4 는 리간드이다.

⇒ 화합물 B는 $[\text{Co}(\text{SO}_4)(\text{NH}_3)_5]^+\text{Br}^-$ 로 SO_4 는 비공유전자쌍을 제공하여 착화합물을 만드는 리간드로 작용한다.

문제 53 ④

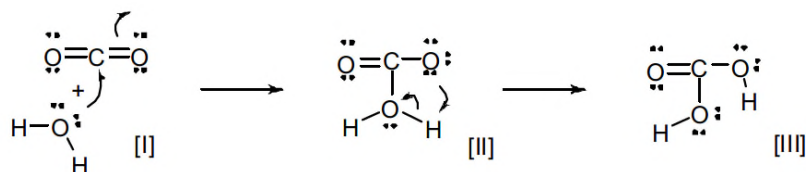
백금(Pt)의 원자번호는 78번이다. 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 4f^{15} 6s^1 5d^9$ 이다. Pt^{4+} 의 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 4f^{15} 5d^6$ 이다.

- 최외각 d 오비탈의 전자수는 6이다.
- 산화수는 4이다.
- 배위수는 6이다. 에틸렌다이아민($NH_2CH_2CH_2NH_2$)은 두 자리 리간드이고 3개의 리간드가 있기 때문에 배위수는 6이다.

문제 54 ③

P의 원자가전자는 5개이고 결합선이 5개이므로 P의 형식전하는 0이다.
P보다 전기음성도가 큰 O, F와 결합하고 있기 때문에 +5의 산화수를 가진다.

문제 55 ④



- 가. H_2O 는 루이스 염기로 작용하였다.
⇒ 옳은 설명, 비공유전자쌍 주개로 루이스 염기로 작용하였다.
- 나. CO_2 는 루이스 산으로 작용하였다.
⇒ 옳은 설명, CO_2 는 비공유전자쌍 받개로 루이스 산으로 작용하였다.
- 다. CO_2 의 탄소는 부분적 양전하를 띤다.
⇒ 옳은 설명, 전기음성도가 큰 산소(O)와 결합하는 C는 부분적으로 양전하를 띤다.
- 라. 중간체 [II]에서 산소원자들의 형식전하의 합은 0이다.
⇒ 옳은 설명, 중간체에서 탄소 왼쪽 산소의 형식전하는 0, 탄소 오른쪽 산소의 형식전하는 -1, 탄소 아래 산소의 형식전하는 +1이므로 산소원자들의 형식전하의 합은 0이다.

문제 56 ②



- ① A는 무극성 분자이다.
⇒ 틀린 설명, SO_2 는 SN3이고 공명혼성구조를 가지며 극성 분자이다.
- ② $CuSO_4$ 는 상자성을 띤다.
⇒ 옳은 설명, $_{29}Cu : [Ar]4s^1 3d^{10}$ 이다. $CuSO_4$ 에서 구리는 Cu^{2+} 이고, $Cu^{2+} : [Ar]3d^9$ 이다. 홀

전자가 존재하므로 상자성이다.

③ 수용액은 분홍색으로 변한다.

⇒ 틀린 설명, $\text{CuSO}_4(\text{aq})$ 의 색은 푸른색이다. 참고로 CuCl_2 의 색은 녹색이다.

④ 황산이 환원제로 작용하였다.

⇒ 틀린 설명, $\text{Cu}(s) + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CuSO}_4(\text{aq}) + 2\text{H}_2\text{O}(l) + \text{SO}_2(g)$ 이므로 산화제이다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & +1+6-2 & +2+6-2 & +1-2 & +4-2 \end{array}$$

문제 57 ④

① SiC

② SiO₂

③ Si₃N₄

④ B₂N₃

산화수 +4-4

+4-2

+4-3

+4.5-3

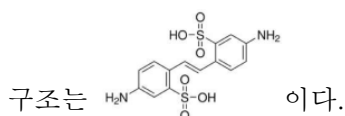
B의 경우 +4.5의 산화수를 가질 수 없다. 따라서 옳지 않은 실험식은 ④ B₂N₃이다.

문제 58 ④

0.045006700에서 앞자리의 0은 유효숫자가 아니다. 0.045006700에서 4500은 유효숫자이고 정확히 아는 숫자 다음으로는 반올림을 하면 된다. 0.045006에서 반올림하면 0.04501이다. 참고로 10.5에서 유효숫자를 2자리로 하여 반올림하면 가장 가까운 짝수로 만든다. 따라서 10이다. 유효숫자에서 곱셈과 나눗셈은 유효 숫자의 개수는 입력에 사용된 유효 숫자 중 가장 작은 것으로 정한다.

문제 59 ④

형광발색제는 이중결합 등 다중결합이 길게 연결되어있다. 다중결합이 길게 연결된 물질의



문제 60 ②

0.5M의 HCl 25.0mL를 0.25M NaOH 수용액으로 적정하면 50.0mL가 소모된다.

정확도(타당도)는 측정값이 참값과 얼마나 유사한지 나타내는 것이고, 정밀도(신뢰도)는 여러 측정값 사이에서의 유사한 정도를 나타낸다.

학생A는 측정치 사이의 값이 차이가 매우 작아 정밀도가 높다.

학생B는 1차 실험에서 50.0mL의 값을 얻었으므로 정확도가 가장 높다.

학생C는 정확도와 정밀도가 모두 낮다.